2025一模上海模考 · 集合与逻辑 · 学生练习版（未审定预览）

集合交并补与元素计数

奉贤 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设全集 $U=\{1,2,3,4\}$，集合 $A=\{2,4\}$，则 $\overline{A}=$_____。

作答区

宝山 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

…

集合 $A=(-1,1), B=\mathbf{Z},$ ，则A ∩ B =

作答区

崇明 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$ $B=\left\{x \mid x>\sqrt{5}\right\}$ ，则 $A \cap B=$

作答区

普陀 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设全集U = {−1, 0, 1, 2, 4}，若集合A = {−1, 2, 4}，则A = .

作答区

杨浦 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合 $A=\{a,b\}$ ，则A的子集个数为

作答区

松江 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合 $A=[4,+\infty)$ $B=\{2,4,6,8\}$ ，则 $A\cap B=$ =

作答区

虹口 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{x||x|<2\},B=\{1,2,3\}$ ，则A ∩ B =

作答区

金山 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知全集U = $\{-1,0,1,2\}$，集合 $A=\{x|-1\leq x\leq 1,x\in \mathrm{N}\}$ }，则A = ‾

作答区

长宁 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设全集为R，集合 $A=\left\{x|x^2-2x-3\geq 0\right\}$ ，则A = ‾

作答区

闵行 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设集合 $A=\{0,1,2,3,4\}$ $B=\{x|0<x<3\}$ ，则 $A\cap B=$

作答区

青浦 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合 $A=\{x\mid x=2k-1,k\in\mathbf{N}\},B=\{-1,0,1,2,3\}$ ，则 $A\cap B=$

作答区

静安 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设集合A = {1, 3, 5, 7}, B = {2, 3, 4, 5}，则A ∩ B = .

作答区

黄浦 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若集合A = {1, 2}，B = {1, 3}，则A ∪ B =

作答区

充分必要条件与反例

嘉定 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知a为正数，则 "$a>3$" 是 $a^a>a^3$, 的（ ）.

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也非必要条件

作答区

奉贤 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在 $\triangle ABC$ 中，"$C=\frac{\pi}{2}$;"是"$\sin^2 A+\sin^2 B=1$"的（ ）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

宝山 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $ab>0$,则 "$a>b$"是"$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$,"的（ ）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分也非必要条件

作答区

崇明 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知直线l和平面α，则“l垂直于α内的两条直线”是“l⊥α”的（ ）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 非充分非必要条件

作答区

徐汇 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知m,n为空间中两条不同的直线，α,β为两个不同的平面，若 $m \subset \alpha, \alpha \cap \beta = n$ ，则 $m//n$ 是 $m//\beta$ 的条件.（填：“充分非必要”、“必要非充分”、“充要”、“既非充分又非必要”中的一个）

作答区

普陀 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $\alpha \in \mathbb{R}$，则“$\cos 2\alpha = \frac{1}{3}$”是“$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$”的（　）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

作答区

杨浦 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知实数 $[a \neq 0,$ ，则 $^{*}a > 2^{*}$ 是¨$\frac{1}{a} < \frac{1}{2}$ ”的（ ）条件.

A. 充分非必要

B. 必要非充分

C. 充分必要

D. 既非充分也非必要

作答区

浦东 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设m、n为两条直线，α、β为两个平面，且 $\alpha \cap \beta = n$ ．下述四个命题中为假命题的是（ ）

A. 若 $m \perp \alpha,$ ，则 $m \perp n$

B. 若 $\dot{m}//\alpha$ ，则 $|m//n$

C. 若 $\vdots_{m}//\alpha$ 且 $.m//\beta,$ ，则 $m//n$

D. 若 $m//n,$ ，则 $|m//\alpha$ 或 $m//\beta$

作答区

虹口 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $\alpha \in (0, \pi)$，则“$\sin(\pi - \alpha) = \frac{1}{2}$”是“$\cos\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$”的（　）条件。

A. 充要

B. 充分非必要

C. 必要非充分

D. 既非充分又非必要

作答区

金山 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $^{*}x>a^{*}$ 是 $x^{2}-2x-3<0$, 的必要不充分条件，则实数a的取值范围是（ ）

A. $(-\infty-1)$

B. $(-\infty-1]$

C. $(-1,+\infty)$

D. $[-1,+\infty)$

作答区

长宁 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $\alpha:2^{x}+\log_{2}x\leq2$, β: $x<m$ ，若α是β的充分条件，则实数m的取值范围是

作答区

长宁 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知非零空间向 $\nexists\vec{a},\vec{b}$ 和$\overset{\rightarrow}{\text{c}}$，则下列说法正确的是（ ）

A. $\vec{\mathcal{G}}\vec{a}\perp\vec{b},\vec{a}\perp\vec{c}$ ，则 $|\vec{b}|/|\vec{c}$

B. $\overset{+}{\vec{\tau}}\vec{a}\perp\vec{b},\vec{a}\perp\vec{c}$,则 $\vec{b}\perp\vec{c}$

C. $\overrightarrow{\mathcal{H}}\overrightarrow{a}\perp\overrightarrow{b},\overrightarrow{a}//\overrightarrow{c}$ ，则 $b//c$

D. $\overrightarrow{\mathcal{H}}\overrightarrow{a}\perp\overrightarrow{b},\overrightarrow{a}//\overrightarrow{c}$ ，则 $|b\vec{\perp}c|$

作答区

闵行 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在空间中，“a,b 为异面直线”是“a,b 不相交”的（　）。

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

作答区

静安 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设 $[a,b\in\mathbf{R},$，则 $*a+b>0*$ 是 $\bar{\rho}*a>0$ 且 $.b>0*$ 的（ ）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

作答区

点集、函数映射与存在性命题

奉贤 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合 $\boldsymbol{\partial} M=\{P_0,P_1,P_2,\cdots,P_n\},n\geq 2,n\in\mathbf{N}$ 是由函数 $y=\cos x,x\in[0,2\pi]$ 的图象上两两不相同的点构成的点集，集合 $S=\left\{a|a=\overrightarrow{OP_0}\cdot\overrightarrow{OP_i},i=0,1,2,\cdots,n,n\geq 2,n\in\mathbf{N}\right\}$，其中 $P_0\,(0,1)$ $P_1\,(\pi,-1)$．若集合S中的元素按照从小到大的顺序排列能构成公差为d的等差数列，当 $d\in\left\{\frac{1}{2},1\right\}$ 时，则符合条件的点集M的个数为

作答区

徐汇 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知定义域为A = {1,2,3}的函数 $\cdot y=f\left(x\right)$ 的值域也是A，所有这样的函数 $y=f\left(x\right)$ 形成全集B.设非空集合 $C\subseteq B$ 且 $\overline{C}$ 中的每一个函数都是C中的两个函数（可以相同）的复合函数，则集合C的元素个数的最小值为

作答区

普陀 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设a > 0且 $a\neq 1$ ，k、m、n都是正整数，数列 $\left\{a_n\right\}$ 的通项公式为 $a_n=\begin{cases}(a-6)n+21,(1\leq n\leq m)\\ a^{n-3},(n>m)\end{cases}$ ，记数列 $\left\{a_n\right\}$ 中前k项的最小值为 h_k ，由所有 h_k 的值所组成的集合记为A，若集合A中仅有四个元素，则下列说法中错误的是（ ）

A. 当m = 3时，a的取值范围是(1,6)

B. 不存在a和m的值，使得 $.a_4\notin A$

C. 当m = 4时，a的取值范围是(3, 6)

D. 存在a和m的值，使得 $\cdot a_5\notin A$

作答区

杨浦 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知实数 $a>0$，i 是虚数单位，设集合 $A=\{z\mid z=w+\frac{1}{w},\ |w|>1,\ w\in\mathbf{C},\ z\in\mathbf{C}\}$，集合 $B=\{z\mid |z-1+\mathrm{i}|=a,\ z\in\mathbf{C}\}$。如果 $B\subseteq A$，则 a 的取值范围为_____。

作答区

松江 · 第16题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设函数y = f (x)与 $y=g\left(x\right)$ 均是定义在R上的函数，有以下两个命题：①若y = f (x)是周期函数，且是R上的减函数，则函数y = f(x)必为常值函数；②若对任意的α， $b\in\mathbf{R}$ ，有$\left|f\left(a\right)-f\left(b\right)\right|\leq\left|g\left(a\right)-g\left(b\right)\right|$ |成立，且 $y=g\left(x\right)$ 是R上的增函数，则 $y=f\left(x\right)-g\left(x\right)$ 是R上的增函数．则以下选项正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是假命题

B. 两个都是真命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. 两个都是假命题

作答区

金山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知三棱锥 $A_1-A_2A_3A_4$ 的侧棱长相等，且侧棱两两垂直．设P为该三棱锥表面（含棱）上异于顶点 A_1,A_2,A_3,A_4 的点，记 $D=\{d|d=|PA_i|,i=1,2,3,4\}$ ．若集合D中有且只有2个元素，则符合条件的点P有（ ）个

A. 3

B. 6

C. 7

D. 10

作答区

青浦 · 第16题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于数列 $\{a_n\}$，设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，给出下列两个命题：

①存在函数 $y=f(x)$，使得 $S_n=f(a_n)$；

②存在函数 $y=g(x)$，使得 $n=g(a_n)$。

则①是②的（　）。

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区